

На правах рукописи



Остапив Алексей Юрьевич

**Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы
в волоконных световодах и кристаллах при распространении
мощного импульсного лазерного излучения**

Специальность 1.3.19 —
«Лазерная физика»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Долгопрудный — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук
Коняшкин Алексей Викторович

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования с длинным длинным длинным длинным названием**

Защита состоится **DD mmmmmmmmm YYYY г. в XX часов** на заседании диссертационного совета ФЭФМ 1.3.19.01 при Федеральном государственном автономного образовательного учреждения высшего образования «Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, ученому секретарю диссертационного совета ФЭФМ 1.3.19.01.

Автореферат разослан **DD mmmmmmmmm** 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
ФЭФМ 1.3.19.01,
канд. физ.-мат. наук

Sign

Токунов Юрий Матвеевич

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Инфракрасное излучение было открыто английским астрономом У. Гершелем в 1800 году. Однако генерация когерентного излучения среднего ИК-диапазона (3–50 мкм) стала возможна только после изобретения лазеров и развития нелинейной оптики. В настоящее время в качестве источников накачки для нелинейно-оптического (н-о) преобразования широко используются мощные одномодовые волоконные лазеры, излучающие в ближнем ИК-диапазоне, которые благодаря сочетанию высокой пиковой (до 100 кВт для импульсных лазеров) и средней (до 10 кВт для непрерывных одномодовых лазеров) оптической мощности, высокому качеству пучка ($M^2 < 1.3$) и коэффициенту полезного действия (более 45% от розетки) успешно конкурируют с твердотельными аналогами. Для преобразования их излучения в средний ИК-диапазон применяются н-о кристаллы, позволяющие с помощью н-о эффектов второго порядка (генерация разностной, суммарной частот) расширять доступный спектральный диапазон от ультрафиолета до среднего ИК. Особое место занимает область длин волн около 3 мкм, поскольку в неё попадают пики поглощения воды и молекулярных связей. Поэтому излучение в данной спектральной области широко используется в медицине (дерматология, хирургия) и спектроскопии [1; 2]. Для генерации излучения в диапазоне 3 мкм используются различные твердотельные активные среды, включая кристалл Er:YAG, фторидное волокно Ho:ZBLAN, а также халькогениды (ZnS, ZnSe и др.), легированные ионами Cr^{2+} или Fe^{2+} [1; 3; 4]. Альтернативным методом, позволяющим создавать компактные и эргономичные устройства с волоконным инструментом, а также обеспечивающим возможность перестройки длины волны и узкую линию излучения, является генерация разностной частоты (ГРЧ) в н-о кристаллах. Наиболее высокую эффективность преобразования при этом можно достичь, используя максимально возможное для данного кристалла значение нелинейного коэффициента при создании в них регулярной доменной структуры (РДС). Например, для ниобата лития с РДС (PPLN) этот коэффициент достигает 21 пм/В [5]. При накачке такого кристалла излучением иттербиевого импульсного волоконного лазера (длина волны около 1 мкм) и иттербий-эрбиевого импульсного волоконного лазера (длина волны около 1.5 мкм), импульсы которых синхронизированы по времени, возможно получение излучения среднего ИК-диапазона в области 3 мкм [6]. Наиболее простым в реализации является подход, при котором синхронизированные импульсы распространяются по одному оптическому волокну (ОВ).

Однако при создании стабильных и эффективных гибридных источников среднего ИК-диапазона с волоконной доставкой и н-о кристаллом следует учитывать две группы явлений, связанных с н-о и тепловыми процессами в ОВ и н-о кристаллах.

Первая группа обусловлена синхронным распространением мощных оптических импульсов на двух длинах волн по ОВ, которое используется для доставки излучения к н-о кристаллу. С повышением пиковой мощности в ОВ проявляются н-о эффекты. Явления, обусловленные нелинейной восприимчивостью третьего порядка, такие как четырёхволновое смешение (ЧВС), приводят к искажению спектра импульсов и снижению мощности в исходных спектральных компонентах [7]. В ОВ, не являющихся одномодовыми хотя бы на одной из длин волн излучения, картина ЧВС усложняется. В таких условиях возможно одновременное протекание как одномодового, так и межмодового ЧВС, поэтому необходимо выяснить, какие именно типы ЧВС реализуются в конкретной ситуации.

Помимо н-о эффектов третьего порядка, в ОВ, несмотря на его centrosymmetrichnost', возможна реализация оптически индуцированных эффектов второго порядка, в частности, генерации второй гармоники (ГВГ) [8]. Этот эффект снижает мощность излучения накачки на длине волны около 1 мкм, ухудшает качество пучка и уменьшает порог оптического разрушения н-о кристаллов при последующей ГРЧ. Механизм фотоиндуцированной ГВГ связан с формированием объёмной решётки квадратичной нелинейности (оптический полинг) при длительном облучении ОВ. Эффективность этого процесса определяется условием фазового синхронизма, поэтому исследование эволюции соответствующих кривых фазового синхронизма (КФС) в процессе записи решётки может дать важную информацию о динамике её формирования и, в конечном итоге, о её микроскопической природе. Однако до настоящего времени такие экспериментальные исследования, особенно в отсутствие затравочного излучения второй гармоники (типично для практических лазерных систем, где ГВГ является нежелательным эффектом), проведены не были.

Вторая группа явлений возникает при н-о преобразовании в н-о кристалле. Любой реальный кристалл в области прозрачности обладает хоть и малым, но ненулевым коэффициентом оптического поглощения, который зависит от длины волны излучения. Например, для PPLN на длине волны 3 мкм коэффициент поглощения составляет порядка 10^{-2} см^{-1} , в то время как на длинах волн вблизи 1.0 мкм и 1.5 мкм он составляет 10^{-3} см^{-1} и 10^{-4} см^{-1} соответственно [9]. Оптическое поглощение мощного лазерного излучения приводит к разогреву кристалла, изменению показателя преломления и нарушению условий фазового синхронизма, что снижает эффективность н-о преобразования. Для учёта и компенсации тепловых эффектов, таких, как индуцированная фазовая расстройка или термолинзирование, необходимо точное знание коэффициента поглощения. Стандартизированным способом его измерения является метод лазерной калориметрии (ЛК) [10]. Суть метода состоит в сопоставлении экспериментально измеренной внешним термодатчиком кинетики разогрева кристалла при облучении и его последующего остывания после выключения лазерного излучения с решением соответствующего уравнения теплового баланса. Перспективным развитием данного метода является пьезоэлектрическая резонансная ЛК (ПРЛК),

в которой в роли термодатчика выступает сам н-о кристалл. Метод измерения температуры кристалла в ПРЛК основан на бесконтактном возбуждении одной из собственных акустических мод н-о кристаллов, которые все обладают пьезоэлектрическими свойствами, внешним переменным электрическим полем за счёт обратного пьезоэлектрического эффекта. Предварительно проводится калибровка температурной зависимости резонансной частоты в условиях однородного разогрева в термостате, затем по индуцированному сдвигу частоты определяется эквивалентная температура в условиях неоднородного нагрева кристалла лазерным излучением [11]. Для обработки измеренных температурных кинетик применяют три стандартных подхода: экспоненциальную методику, в которой коэффициент оптического поглощения определяют по кинетике нагрева; импульсную методику, основанную на анализе кинетики охлаждения; а также градиентную методику, основанную на сопоставлении скоростей нагрева и остывания, взятых при одном значении температуры [12]. Общим недостатком этих подходов является то, что они не учитывают нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, что может приводить к существенной ошибке определения коэффициента оптического поглощения.

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию н-о процессов при распространении мощных оптических импульсов по ОВ, а также тепловых процессов в н-о кристаллах.

Целью диссертационной работы является исследование н-о эффектов второго и третьего порядка, развивающихся в ОВ доставки излучения, а также разработка подходов к повышению точности измерения коэффициентов оптического поглощения в н-о кристаллах.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. выяснить причины взаимного влияния процессов ЧВС при распространении синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника в маломодовом ОВ и разработать математическую модель, описывающую это взаимодействие;
2. исследовать эволюцию КФС при фотоиндуцированной ГВГ в ОВ в процессе формирования решётки нелинейной восприимчивости второго порядка и сопоставить экспериментальные результаты с модельными;
3. проанализировать основные источники погрешности измерения коэффициентов оптического поглощения в н-о кристаллах методом ПРЛК и предложить способы их компенсации.

Научная новизна:

1. Установлено, что при синхронном распространении по ОВ оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм взаимное влияние одномодового и межмодового ЧВС в маломодовом ОВ обусловлено наличием у этих н-о процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.

2. Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной ГВГ от излучения на длине волны 1030 нм в германосиликатном ОВ ширина КФС монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма КФС сохраняет выраженную асимметрию.
3. Для экспоненциального, импульсного и градиентного методов обработки температурных кинетик при разогреве н-о кристалла лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать ошибку определения коэффициентов оптического поглощения, связанную с нестационарностью температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

Практическая значимость:

1. Предложенный метод подавления межмодового ЧВС основан на использовании модового фильтра в виде участка одномодового ОВ, согласованного по модовому диаметру с ОВ доставки. Применение метода позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без снижения эффективности последующей ГРЧ в н-о кристаллах, что важно для создания практических и функциональных лазерных источников среднего ИК-диапазона.
2. Полученные зависимости эволюции КФС при оптическом полинге ОВ позволяют определить изменение фазовой расстройки в процессе формирования решётки квадратичной нелинейности. Это создаёт основу для будущих исследований по управлению фазой накачки с целью либо подавления паразитной ГВГ, либо её эффективной генерации.
3. Разработанные поправочные выражения для обработки температурных кинетик н-о кристаллов при разогреве лазерным излучением позволяют снизить ошибку измерения коэффициента оптического поглощения в два раза, повышая точность диагностики н-о кристаллов и достоверность оценки их теплового режима при работе в мощных лазерных системах.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В маломодовом оптическом волокне взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смешения синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника обусловлено перекрытием спектров усиления их общих антистоксовых компонент.
2. В процессе оптического полинга германосиликатного оптического волокна излучением ближнего ИК-диапазона ширина кривых фазового синхронизма при генерации второй гармоники монотонно уменьшается, а их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией. При этом выход эффективности генерации второй гармоники на постоянный уровень наступает до завершения

эволюции кривых фазового синхронизма, поскольку уменьшение ширины кривых фазового синхронизма и смещение их пиковых значений компенсируются одновременным ростом пиковой эффективности преобразования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается высокой повторяемостью экспериментальных данных в пределах допустимой погрешности. Надёжность работы подтверждается применением современной приборной базы, а также сопровождением экспериментов численным моделированием. Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 14 печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, Web of Science и Scopus, 11 — в тезисах докладов.

Личный вклад. Все использованные в диссертации экспериментальные и теоретические результаты получены автором лично или при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором на кафедре фотоники (базовая организация ООО «ВПП Лазеруан») Физтех-школы фотоники, электроники и молекулярной физики МФТИ (национальный исследовательский университет).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 113 страниц текста с 41 рисунком и 4 таблицами. Список литературы содержит 106 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, приведён обзор научной литературы по изучаемым проблемам, сформулированы цель и задачи работы, изложены научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертационной работы. В начале главы приведены основные этапы развития нелинейной оптики. Далее рассмотрены n -о процессы третьего порядка, в особенности одномодовое четырёхволновое смешение (ОМЧВС) и межмодовое четырёхволновое смешение (ММЧВС), а также кратко изложена теория поперечных мод ОВ. Рассмотрены n -о процессы второго порядка в ОВ на примере ГВГ. Представлена история экспериментальных наблюдений и попыток теоретического объяснения данного эффекта. Приведены укороченные уравнения ГВГ и физические модели этого явления, включая фотогальваническую модель и модель самоорганизации экситонов с переносом заряда (ЭПЗ) [13; 14]. Рассмотрены работы, посвящённые измерению КФС при ГВГ в ОВ. В заключительной части обзора описаны методы ЛК, ПРЛК, а также экспоненциальная, импульсная, градиентная методики обработки температурных кинетик, используемые при определении коэффициентов оптического поглощения кристаллов.

Во **второй главе** представлены результаты исследования взаимного влияния ОМЧВС и ММЧВС при синхронном распространении мощных наносекундных импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) в маломодовом коммерчески доступном ОВ доставки FUD-3564 [15]. Данное ОВ поддерживает распространение двух поперечных мод (LP_{01} , LP_{11}) на длине волны накачки и является одномодовым (LP_{01}) на длине волны затравки. Длительность импульсов и частота их повторения составляет 2 нс и 5 МГц соответственно, величина пиковой мощности импульсов накачки и затравки равна 4 кВт и 0.5 кВт соответственно.

В главе показано, что в исследуемом ОВ доставки достигается взаимное влияние двух процессов ЧВС, развивающихся по следующим схемам:

$$LP_{01}^{1030} + LP_{11}^{1030} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{11}^{1059} \quad (1)$$

$$LP_{01}^{1030} + LP_{01}^{1562} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{01}^{1629} \quad (2)$$

В (1) и (2) нижний индекс соответствует номеру поперечной моды, верхний индекс соответствует длине волны в нм.

Для подтверждения факта развития ММЧВС в ОВ проведён ряд экспериментов. На рис. 1 показана схема эксперимента по определению спектрального состава излучения накачки, распространяющейся в поперечной моде LP_{11} .

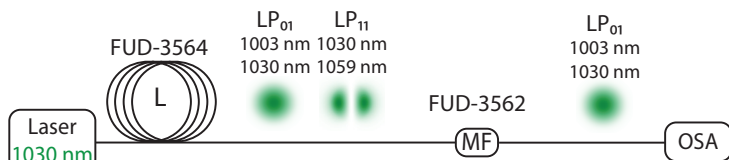


Рисунок 1 — Блок-схема экспериментальной установки для определения спектрального состава излучения в поперечной моде LP_{11} . MF: модовый фильтр; OSA: анализатор спектра.

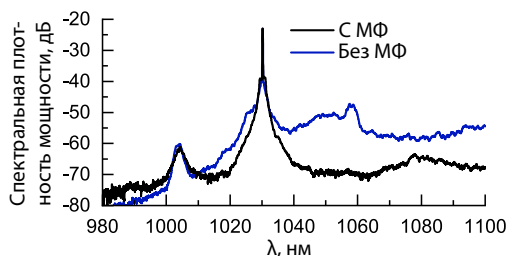


Рисунок 2 — Спектры в области 1 мкм с применением (чёрный) и без применения (синий) МФ.

Рисунок 3 — а) Экспериментальная установка для визуализации пучка на длине волны 1059 нм; б) изображение пучка на длине волны 1059 нм; в) спектр после дихроичного зеркала.

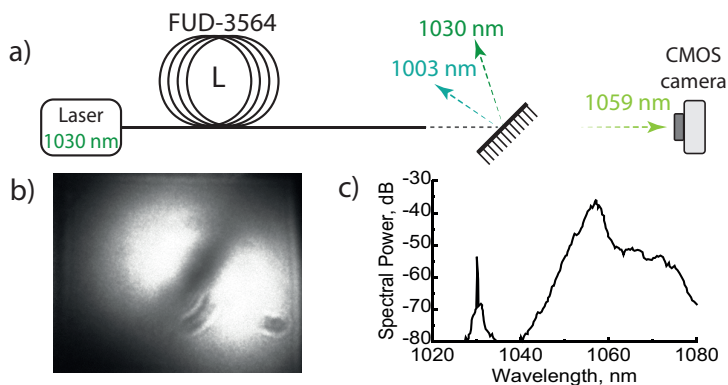


Рисунок 3 — а) Экспериментальная установка для визуализации пучка на длине волны 1059 нм; б) изображение пучка на длине волны 1059 нм; в) спектр после дихроичного зеркала.

На рис. 3 показаны схема эксперимента по визуализации поперечного распределения интенсивности излучения в спектральной области 1059 нм, изображение пучка и его спектр. Для разделения спектральных компонент в области 1050–1070 нм использовалось дихроичное зеркало. Изображение пучка имеет двухлепестковую структуру, характерную для моды LP_{11} .

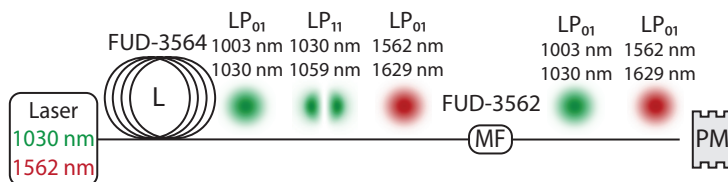


Рисунок 4 — Блок-схема экспериментальной установки для измерения доли оптической мощности моды LP_{11} . MF: модовый фильтр; PM: измеритель мощности.

На рис. 4 представлена блок-схема эксперимента по демонстрации взаимного влияния ММЧВС в области 1 мкм и ОМЧВС между волнами накачки и затравки.

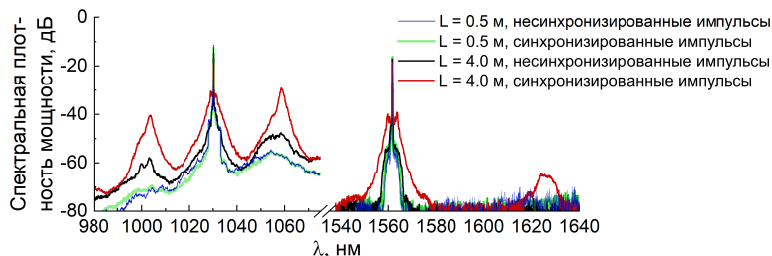


Рисунок 5 — Измеренные спектры двухволнового лазера. L: длина ОВ

Из спектров, измеренных для синхронизированных и несинхронизированных импульсов (рис. 5) следует, что при распространении синхронизированных импульсов по ОВ доставки длиной 4 м на 20 дБ возрастает спектральная мощность как антистоксовой (1003 нм), так и стоксовой (1059 нм) компонент ММЧВС. Были измерены зависимости доли мощности моды LP_{11} от длины ОВ доставки для случаев синхронизированных и несинхронизированных импульсов накачки и затравки. Показано, что синхронизация импульсов приводит к увеличению доли высшей моды при фиксированной длине ОВ.

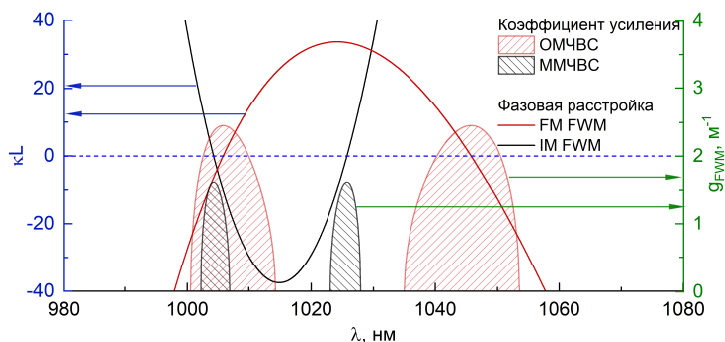


Рисунок 6 — Рассчитанная волновая расстройка (сплошные линии, левая шкала) и спектры усиления (штрихованные области, правая шкала) для ОМЧВС (красный) и ММЧВС (чёрный). Длина ОВ доставки: $L = 4$ м.

Экспериментальные результаты подтверждены теоретической моделью взаимодействия ОМЧВС и ММЧВС в ОВ доставки на основе системы связанных нелинейных уравнений распространения с учётом интегралов перекрытия поперечных мод [7]. Для ММЧВС и ОМЧВС, (схемы (1) и (2), соответственно),

рассчитаны КФС и спектры коэффициента усиления g_{FWM} (рис. 6, сплошные линии и штрихованные области, соответственно). Оба процесса имеют общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм в режиме LP_{01} . Рассчитанные спектры излучения накачки и затравки, прошедших через ОВ доставки длиной 4 м (рис. 7) показывают увеличение на 20 дБ спектральной мощности анти-стоксовой и стоксовой компонент ММЧВС при синхронизации импульсов, что соответствует экспериментальным результатам.

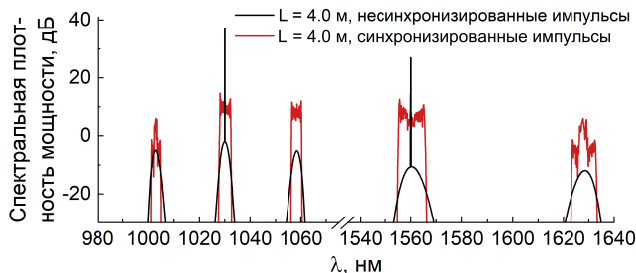


Рисунок 7 — Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов

Для подавления нежелательного взаимного влияния ОМЧВС и ММЧВС предложен метод, основанный на фильтрации высшей моды LP_{11} на длине волны накачки с помощью МФ на входе ОВ доставки, что позволяет снизить её долю на входе ОВ с 15% до $< 0.4\%$. Наличие моды LP_{11} на этой длине волны на входе ОВ доставки объясняется использованием маломодового активного ОВ в схеме лазера. Эффективность метода оценивалась по доле мощности моды LP_{01} в спектральном диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм, определяющим эффективность последующей ГРЧ в н-о кристалле. При $L = 3$ м применение МФ на входе ОВ доставки уменьшает долю мощности моды LP_{11} на его выходе на 30%, сохраняя полезную мощность накачки. При $L = 4$ м подавление ММЧВС приводит к развитию вынужденного комбинационного рассеяния, что ограничивает эффективность метода. Согласно количественным оценкам, использование МФ повышает допустимую длину ОВ с 2.5 до 3.0 м без снижения эффективности последующей ГРЧ более чем на 10% от максимального значения.

Третья глава посвящена исследованию эволюции КФС при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в процессе оптического полинга в режиме самозатравки.

В качестве исследуемого образца выбрано германосиликатное одномодовое на длине волны накачки коммерчески доступное ОВ FUD-3562 [16]. Блок-схема установки представлена на рис. 8. Источником накачки служил импульсный иттербиевый волоконный лазер с перестраиваемой длиной волны в диапазоне 1031.9–1032.6 нм, пиковой мощностью до 4 кВт, длительностью

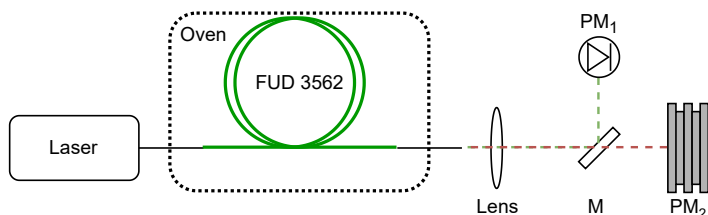


Рисунок 8 — Блок-схема экспериментальной установки

импульсов 2 нс и частотой повторения 5 МГц. Исследуемое ОВ длиной 1 м помещалось в термостат. Для разделения излучения накачки и второй гармоники использовался набор дихроичных зеркал. Измерение КФС проводилось при пиковой мощности накачки 50 Вт, поскольку при таком уровне мощности текущие свойства решётки нелинейной квадратичной восприимчивости $\chi^{(2)}$ остаются неизменными.

Методика эксперимента заключалась в следующем:

1. Температура ОВ и длина волны накачки устанавливались равными 22°C и 1032.42 нм соответственно;
2. Излучение накачки пиковой мощностью 4 кВт пропусклось через ОВ для записи решётки $\chi^{(2)}$;
3. Во время облучения ОВ контролировалась мощность второй гармоники, после достижения определенного уровня запускалась процедура измерения КФС:
 - а) Пиковая мощность накачки уменьшалась до 50 Вт;
 - б) Для измерения спектральной КФС длина волны накачки перестраивалась во всём доступном диапазоне при температуре ОВ равной 22°C;
 - в) Для измерения температурной КФС при длине волны накачки 1032.42 нм изменялась температура ОВ;
 - г) Пиковая мощность, длина волны излучения и температура ОВ устанавливались равными 4 кВт, 1032.42 нм и 22°C соответственно;
4. Пункт 3 последовательно повторялся для различных значений мощности второй гармоники до достижения стационарного уровня.

Было проверено, что $\chi^{(2)}$ -решётка формируется только в германосиликатном ОВ, а её релаксация более чем за месяц не наблюдалась.

Для описания ГВГ в процессе оптического полинга использована модель Б. Антонюка и В. Антонюка [14], дополненная учётом керровского эффекта. Согласно модели, причиной ГВГ является формирование решётки квадратичной нелинейной восприимчивости $\chi^{(2)}$. Её физический механизм связан с созданием ЭПЗ, возбуждаемых одним квантом зелёного света, и их последующей самоорганизацией. Система уравнений ГВГ имеет вид:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A_1}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_\omega} \left(A_0^* A_1^* A_2 + \gamma_{11} |A_1|^2 A_1 + 2\gamma_{12} |A_2|^2 A_1 \right), \\
\frac{\partial A_2}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_{2\omega}} \left(A_0 A_1^2 + 2\gamma_{12} |A_1|^2 A_2 + \gamma_{22} |A_2|^2 A_2 \right), \\
\frac{\partial A_0}{\partial t} &= \alpha_2 |A_2|^2 \left(u e^{i(\arg A_2 - 2 \arg A_1)} - A_0 \right).
\end{aligned} \tag{3}$$

Здесь A_1 , A_2 , A_0 — комплексные амплитуды полей накачки, второй гармоники и квазистатического поля соответственно; $n_\omega = 1.4553$, $n_{2\omega} = 1.4655$; $\chi^{(3)} = 10^{-19}$ м²/Вт [7] — коэффициент кубической нелинейной восприимчивости третьего порядка; параметры u и α_2 определяют амплитуду насыщения и скорость формирования $\chi^{(2)}$ -решётки; коэффициенты γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} описывают вклад фазовой самомодуляции и кросс-модуляции. Первые два уравнения — укороченные уравнения ГВГ с керровской нелинейностью, третье описывает динамику квазистатического поля, индуцируемого излучением второй гармоники.

Параметры модели подбирались по наилучшему соответствию экспериментальным данным. Амплитуда насыщения составила $u = 5$ статВ/см (1.5 кВ/см), комбинация $(\alpha_2 u^2)^{-1} = 5$ часов определяет характерное время записи решётки. Коэффициенты $\gamma_{11} = 0.25$, $\gamma_{12} = 0.24$, $\gamma_{22} = 0.30$ подобраны, исходя из соответствия положения пика рассчитанных КФС экспериментальным. Начальные условия соответствовали пиковой мощности накачки 4 кВт и начальной мощности второй гармоники 500 нВт, обусловленной, вероятно, паразитной ГВГ на границе сердцевина-оболочка [17].

Для моделирования КФС в первые два уравнения в системе (3) введена фазовая расстройка $\Delta k = k_2 - 2k_1 - 2\pi/\Lambda$, где $\Lambda = 51$ мкм — период квазисинхронизма $\chi^{(2)}$ -решётки. Считывающее излучение считается слабым и не влияющим на решётку, поэтому пространственное распределение $A_0(z)$ берётся из решения системы (3) для соответствующего момента времени.

На рис. 9 представлены экспериментальная кинетика эффективности ГВГ при записи $\chi^{(2)}$ -решётки и результаты её моделирования. Расчётная кривая обрезана на уровне пиковой мощности 30 мкВт, что соответствует уровню паразитной засветки в эксперименте.

На рис. 10 представлены экспериментальные и расчётные КФС на различных этапах записи решётки. Расчётные кривые воспроизводят асимметричную форму, наблюдаемую в эксперименте. Вариация керровских коэффициентов γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} приводит лишь к сдвигу пика КФС, что согласуется с работой [18].

Для количественного описания КФС использованы два параметра: сдвиг фазового синхронизма (СФС) и ширина кривой на половине высоты (FWHM), см. рис. 11. Их экспериментальные значения монотонно уменьшались с 30 м⁻¹ при $t = 35$ ч до 15 м⁻¹ при $t = 68$ ч, что согласуется с моделью. Снижение FWHM объясняется увеличением эффективной длины $\chi^{(2)}$ -решётки в процессе полинга, при этом её максимальная длина ограничена длиной когерентности лазера (около 60 см).

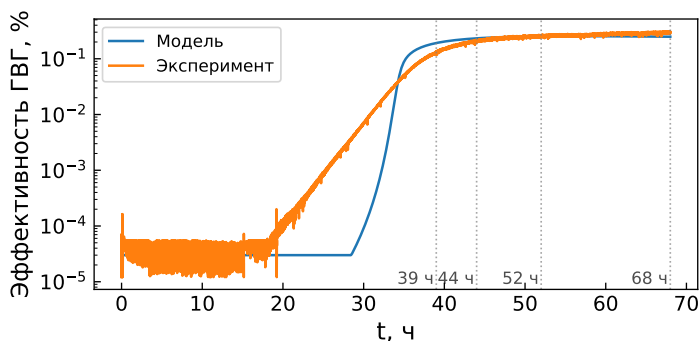


Рисунок 9 — Кинетика эффективности ГВГ при формировании $\chi^{(2)}$ -решётки: эксперимент (оранжевый) и модель (синий). Пунктирными линиями отмечены моменты времени измерений КФС.

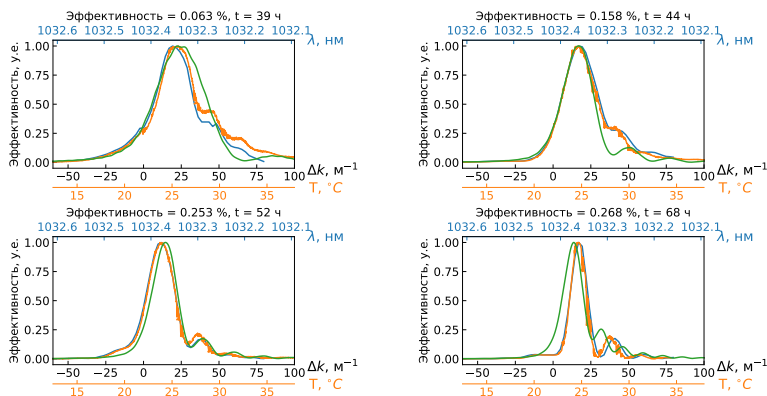


Рисунок 10 — КФС, измеренные на различных этапах записи $\chi^{(2)}$ -решётки. Синие и оранжевые кривые — спектральные и температурные КФС, зелёные — результат моделирования.

Расхождения между экспериментом и моделью на ранней стадии ($t < 39$ ч) могут быть обусловлены микроскопическими механизмами (разброс времён релаксации ЭПЗ, конкуренция каналов ионизации), не учтёнными в упрощённой модели. В области насыщения ($t > 39$ ч) влияние этих факторов ослабевает, что обеспечивает согласие экспериментальных значений и результатов моделирования.

Уменьшение ширины КФС и сдвиг её пика должны приводить к снижению эффективности ГВГ. Однако после 40 ч эффективность остаётся практически постоянной благодаря одновременному росту пикового значения КФС (рис. 11в),

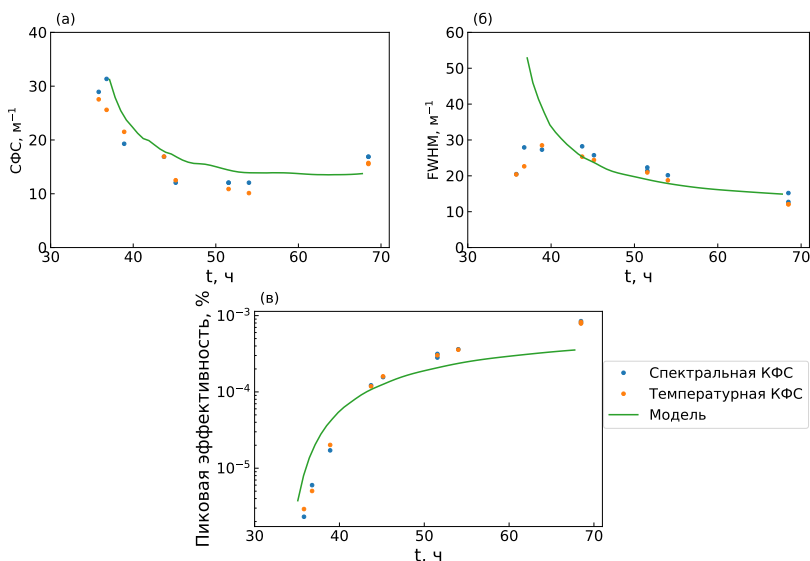


Рисунок 11 — Кинетики СФС (а), FWHM (б), пиковой эффективности (в). Синие и оранжевые точки — эксперимент, зелёные кривые — результат моделирования.

что свидетельствует о динамическом равновесии и нестационарном характере $\chi^{(2)}$ -решётки на данном промежутке времени.

В **четвёртой главе** проведён учёт внешних факторов, влияющих на точность определения коэффициента оптического поглощения н-о кристаллов методами ЛК и ПРЛК. Предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик, компенсирующие изменения температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально подтверждено, что применение разработанных поправок снижает максимальный разброс значений коэффициентов поглощения, полученных различными методиками, с 23% до 11%.

Стандартное уравнение теплового баланса предполагает постоянство температуры окружающей среды T_a и скорости теплоотдачи Γ . В общем случае эти параметры зависят от времени, и уравнение принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = \overline{Q}\theta(t_0 - t) - \Gamma(t)(T - T_a(t)), \\ T(0) = T_a(0), \end{cases} \quad (4)$$

Здесь T — температура образца, $\overline{Q} = P(1 - \exp(-\alpha L))/mc_{sp} \approx \alpha LP/(mc_{sp})$ — усреднённый по образцу тепловой источник, связанный с поглощением лазерного излучения при малом оптическом поглощении ($\alpha L \ll 1$), P — мощность излучения, L — длина образца, $\theta(t)$ — тета-функция Хевисайда, t_0 — момент

выключения лазерного излучения, m — масса образца, c_{sp} — удельная теплоёмкость, α — коэффициент оптического поглощения, $\Gamma = hS/(mc_{\text{sp}})$ — скорость теплоотдачи, h — коэффициент теплоотдачи, S — площадь поверхности образца.

При сопоставлении экспериментально измеренной температурной кинетики с решением этого уравнения, из параметра $\bar{Q}$ извлекается искомый коэффициент оптического поглощения. В экспоненциальной и импульсной методиках экспериментальные кинетики разогрева кристалла лазерным излучением аппроксимируются экспоненциальными функциями следующего вида:

$$f(t) = A + Be^{-Ct} \quad (5)$$

Для экспоненциальной методики используется аппроксимация кинетики нагрева, для импульсной — экстраполяция кинетики остывания до момента $t = t_0/2$, где t_0 — время облучения кристалла. Соответствующие выражения для теплового источника в каждой из методик (E — для экспоненциальной, I — для импульсной) принимают вид:

$$E := A_{\text{exp}} C_{\text{exp}} = \bar{Q}, \quad I := \frac{C_{\text{puls}} f(t_0/2)}{2 \sinh(C_{\text{puls}} t_0/2)} = \bar{Q}. \quad (6)$$

В (6) коэффициенты, полученные из аппроксимации кинетики нагрева, обозначены индексом «exp», а кинетики остывания — индексом «puls».

В градиентной методике анализируется разность производных температуры в моменты времени, соответствующих одной и той же температуре T_0 при нагреве и охлаждении:

$$G := \left. \frac{dT}{dt} \right|_{t < t_0, T = T_0} - \left. \frac{dT}{dt} \right|_{t > t_0, T = T_0}. \quad (7)$$

Из (7) следует, что $G \equiv \bar{Q}$ при $T_a(t) = \text{const}$.

Для оценки влияния временных зависимостей $T_a(t)$ и $\Gamma(t)$ на погрешность определения коэффициента поглощения задавались их конкретные виды, уравнение (4) решалось численно, после чего определялось отклонение восстановленного коэффициента от заданного. В качестве модельного образца выбран кристалл трибората лития (LBO) с размерами $10 \times 10 \times 50$ мм³. Радиус пучка на длине волны 1030 нм составлял 1 мм. Выбор кристалла обусловлен его широким применением для н-о преобразования высоких мощностей, а геометрия образца обеспечивает усиление влияния тепловых эффектов для корректной верификации поправок.

Изменение температуры окружающей среды во времени вносит дополнительный член в величину эффективного теплового источника:

$$\bar{Q}\theta(t - t_0) \rightarrow \bar{Q}\theta(t - t_0) - dT_a/dt. \quad (8)$$

Для градиентного метода учёт температурных флуктуаций сводится к поправке:

$$G_{corr} = G - \left(\left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t < t_0, T=T_0} - \left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t > t_0, T=T_0} \right). \quad (9)$$

Для экспоненциального и импульсного методов коррекция выполняется путём разложения $T_a(t)$ в ряд Фурье. Решение уравнения теплового баланса для гармонической компоненты $\hat{T}_a(\omega) \exp(i\omega t)$ даёт добавку к температурной кинетике:

$$\epsilon(t) = \sum_{\omega_k} \frac{i\omega_k \hat{T}_a(\omega_k)}{\Gamma + i\omega_k} [\exp(-\Gamma t) - \exp(i\omega_k t)]. \quad (10)$$

Эта поправка вычитается из экспериментальной кинетики перед аппроксимацией. Расчёт поправки требует знания Γ , которая также определяется из аппроксимации, поэтому требуется итерационная процедура.

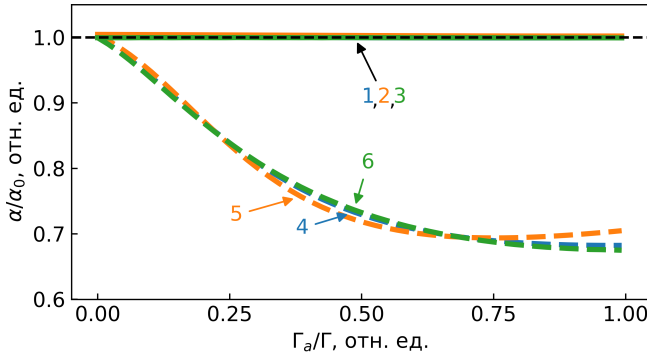


Рисунок 12 — Зависимость погрешности определения коэффициента поглощения от отношения скоростей теплоотдачи окружающей среды Γ_a и кристалла Γ .

Кривые 1–3 — методы с учётом поправки; кривые 4–6 — без коррекции.

На рис. 12 представлена зависимость погрешности от отношения Γ_a/Γ , где Γ_a — скорость теплоотдачи окружающей среды в предположении экспоненциального характера кинетики температуры окружающей среды. При $\Gamma_a/\Gamma \rightarrow 1$ погрешность превышает 30%, а применение поправки снижает её до уровня порядка 1%.

Коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене существенно зависит от слабоконтролируемых параметров воздушных потоков. В упрощённой модели принято, что коэффициенты теплоотдачи при нагреве и охлаждении

различны, но постоянны. Экспоненциальный метод, использующий только кинетику нагрева, в данном случае не требует коррекции. Для импульсного и градиентного методов поправки имеют вид:

$$I^{\ddagger} = \frac{C_{\text{exp}} f(t_0/2)}{\exp(C_{\text{puls}} t_0/2) - \exp(-C_{\text{exp}} t_0/2)}, \quad (11)$$

$$G = \bar{Q} - T_0 (C_{\text{exp}} - C_{\text{puls}}). \quad (12)$$

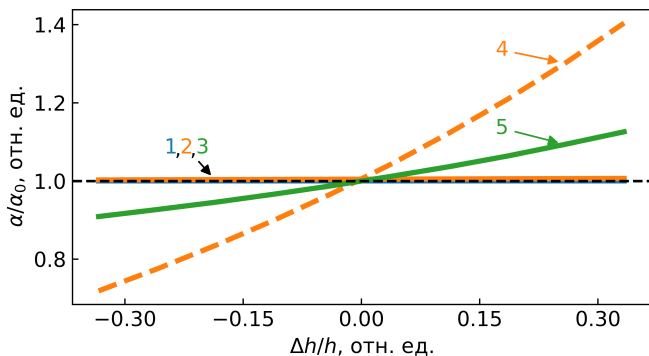


Рисунок 13 — Зависимость погрешности измерения коэффициента оптического поглощения от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод; 2, 3 — импульсный и градиентный с коррекцией; 4, 5 — без коррекции.

На рис. 13 представлена зависимость погрешности от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. При отличии коэффициентов на 30% импульсный метод даёт ошибку более 40%, градиентный — около 20%. Применение поправок снижает погрешность до уровня менее 1%.

В эксперименте проводилось измерение коэффициента оптического поглощения кристалла LBO при облучении иттербиевым волоконным лазером (длина волны 1030 нм, 40 Вт средней мощности). Длительность облучения составила 1000 с. Измерение коэффициента проводилось методом ПРЛК [11]. Температура окружающей среды контролировалась внешним термодатчиком. По измеренным температурным кинетикам коэффициент оптического поглощения определялся тремя методиками как без учёта поправок, так и их с последовательным применением.

Как следует из рис. 14 (слева), расхождение между методиками без учёта поправок достигает 23%. При этом вклад конечной теплопроводности, согласно оценкам, не превышает 1% [A1], нестабильность мощности лазера даёт ошибку менее 1%. В эксперименте температура окружающей среды изменялась

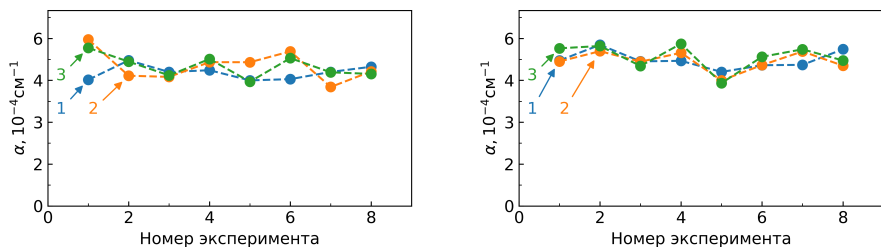


Рисунок 14 — Коэффициент оптического поглощения, определённый тремя методиками: 1 — экспоненциальный, 2 — импульсный, 3 — градиентный. Слева: без поправок, справа: совместный учёт поправок.

линейно со скоростью $\sim 10^{-4}$ К/с, что составляло около 7% от мощности теплового источника $\bar{Q}$. Результаты применения обеих поправок представлены на рис. 14 (справа).

На рис. 15 представлен максимальный относительный разброс значений α , полученных тремя методиками, для различных типов учёта поправок. Совместный учёт непостоянства T_a и h снижает разброс более чем вдвое: с 23% до 11%.

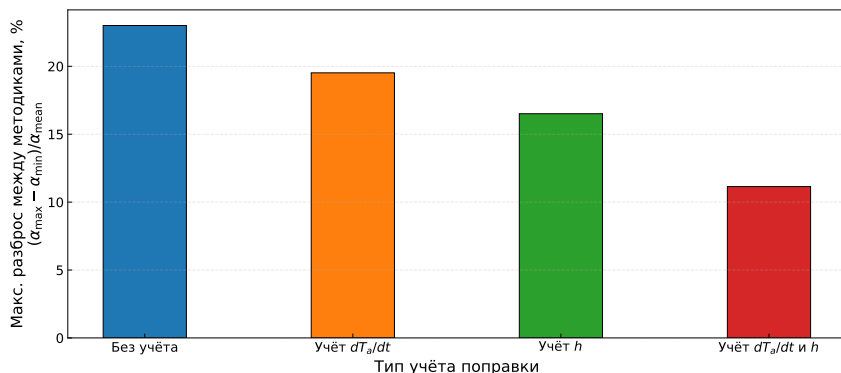


Рисунок 15 — Максимальный относительный разброс между значениями α , полученными тремя методиками, в зависимости от типа учёта поправок.

В **заключении** приведены основные результаты работы:

1. При создании гибридного источника излучения на длине волны 3 мкм с волоконной накачкой в маломодовом ОВ доставки впервые обнаружено взаимное влияние ОМЧВС и ММЧВС, имеющих общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм. Показано, что синхронизация импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) увеличивает спектральную мощность компонент ММЧВС на 20 дБ, что

впоследствии снижает эффективность ГРЧ в н-о кристалле. Предложен и реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе ОВ, позволяющий увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенной потери полезной мощности накачки.

2. Впервые экспериментально исследована эволюция КФС при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в режиме самозатравки. Показано, что в процессе оптического полинга ширина КФС и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, а форма кривых сохраняет выраженную асимметрию. Проведён соответствующий численный расчёт с использованием модели [14] с добавлением учёта керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективность ГВГ остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройкой и ростом пиковой эффективности преобразования. Полученные результаты создают основу для разработки физической модели фотоиндуцированной ГВГ в ОВ, которая позволит прогнозировать уровень паразитной ГВГ в ОВ доставки мощных лазеров, в которых данный эффект нежелателен, поскольку он может приводить к снижению порога оптического разрушения н-о кристаллов при ГРЧ в гибридных лазерных системах.
3. Предложены поправочные выражения для трёх методик обработки температурных кинетик при разогреве образца лазерным излучением в методах ЛК и ПРЛК, позволяющие компенсировать нестабильность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально показано, что применение поправок снижает разброс измеренных значений коэффициента оптического поглощения более чем в два раза (с 23% до 11%).

Публикации автора по теме диссертации

В изданиях из списка ВАК РФ, международную базу цитирования Web of Science, Scopus

- A1. Accuracy and applicability of the standardized methods of processing the temperature data in laser and piezoelectric laser calorimetry [Text] / K. V. Zotov [et al.] // Optics and Spectroscopy. — 2025. — Vol. 133, no. 1. — P. 67—75.
- A2. Mutual influence of intermodal and fundamental four-wave mixing of 1.0 μm and 1.5 μm nanosecond pulses in a dual-wavelength fiber laser [Text] / A. Y. Ostapiv [et al.] // Optics Letters. — 2023. — Vol. 48, no. 17. — P. 4597—4600.

- A3. Evolution of spectral and temperature tuning curves of second harmonic generation in Ge-doped silica fibers in process of optical poling by infrared laser radiation [Text] / A. Y. Ostapiv [et al.] // Laser Physics. — 2026. — Vol. 36, no. 5. — P. 055401.

В сборниках трудов конференций

- A4. Phase-matching curves dynamics in $\chi^{(2)}$ grating formation during fiber poling [Text] / A. Ostapiv [et al.] // Сборник трудов Международной конференции «ALT'25» (Казань, 22–26 сентября 2025 г.) — 2025. — P. 49.
- A5. Кинетика кривых фазового синхронизма при записи решётки квадратичной нелинейной поляризуемости в ходе оптического полинга оптических волокон [Текст] / А. Остапив [и др.] // Материалы XX Международной молодежной конференции по люминесценции и лазерной физике (LLPh-2025). — 2025. — С. 103.
- A6. Influence of radiation at wavelength near 1.5 μm on efficiency of inter-modal FWM in a few mode fiber in the region of 1 μm [Text] / V. P. Tsypkin [et al.] // 2022 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2022. — P. 1. — (Proceedings).
- A7. Взаимное влияние эффектов межмодового и одномодового четырёхволнового смещения оптических импульсов в маломодовом оптическом волокне [Текст] / В. Цыпкин [и др.] // XII Международная конференция по фотонике и информационной оптике. Сборник научных трудов. — 2023. — С. 168–169.
- A8. Генерация второй гармоники излучения ближнего ИК-диапазона в маломодовых германосиликатных оптических волокнах [Текст] / А. Остапив [и др.] // Труды 65-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 115-летия Л.Д. Ландау «Электроника, фотоника и молекулярная физика». — 2023. — С. 246–248.
- A9. Взаимное влияние процессов одномодового и межмодового четырёхволнового смещения [Текст] / А. Остапив [и др.] // Материалы XIX Международной молодежной конференции по люминесценции и лазерной физике. — 2023. — С. 233.
- A10. Математическое моделирование и экспериментальное подтверждение взаимного влияния процессов межмодового и одномодового четырёхволнового смещения оптических импульсов ближнего ИК-диапазона в маломодовом оптическом волокне [Текст] / А. Ю. Остапив [и др.] // XXI Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы, посвященная 300-летию РАН. — Москва : Тривант, 2023. — С. 119–120. — (Сборник тезисов).

- A11. Анализ применимости градиентного метода в классической и пьезорезонансной лазерной калориметрии [Текст] / К. В. Зотов [и др.] // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ: Электроника, фотоника и молекулярная физика. — Москва : Физматкнига, 2024. — С. 215—216.
- A12. Analysis of the gradient method for laser calorimetry and analytical correction factors [Text] / K. Zotov [et al.] // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — P. 105—105.
- A13. Gradient method for piezoresonance laser calorimetry [Text] / K. Zotov [et al.] // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — P. 101—101.
- A14. *Остапив, А. Ю.* Исследование кривых спектрального и температурного синхронизмов при генерации второй оптической гармоники в оптическом волокне [Текст] / А. Ю. Остапив, К. В. Зотов, Н. В. Терещенко // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ: Электроника, фотоника и молекулярная физика. — 2025. — С. 293—294.

Список литературы

1. *Jean, B.* Mid-IR laser applications in medicine [Text] / B. Jean, T. Bende // Solid-State Mid-Infrared Laser Sources. — 2003. — P. 530—565.
2. *Haas, J.* Advances in mid-infrared spectroscopy for chemical analysis [Text] / J. Haas, B. Mizaikoff // Annual Review of Analytical Chemistry. — 2016. — Vol. 9, no. 1. — P. 45—68.
3. High-power continuous-wave 3-and 2 μm cascade Ho:ZBLAN fiber laser and its medical applications [Text] / T. Sumiyoshi [et al.] // IEEE journal of selected topics in quantum electronics. — 1999. — Vol. 5, no. 4. — P. 936—943.
4. Progress in mid-IR lasers based on Cr and Fe-doped II–VI chalcogenides [Text] / S. B. Mirov [et al.] // IEEE Journal of selected topics in quantum electronics. — 2014. — Vol. 21, no. 1. — P. 292—310.
5. Green-Light Generation from Picosecond Pulses Via First-Order Quasi-Phase-Matched Lithium Niobate [Text] / V. Pruneri [et al.] // Ultrafast Processes in Spectroscopy / ed. by O. Svelto, S. De Silvestri, G. Denardo. — Boston, MA : Springer US, 1996. — P. 365—367.
6. *Larionov, I. A.* PP-crystals Lengths Optimization to Improve the Efficiency of Two-Cascade Nearly-Degenerate DFG of $3\mu\text{m}$ Radiation from Fiber NIR Lasers [Text] / I. A. Larionov, A. S. Gulyashko, V. A. Tyrtyschnyy // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. — Optica Publishing Group, 2021. — P. 32.
7. *Agrawal, G. P.* Nonlinear Fiber Optics [Text] / G. P. Agrawal. — 6th ed. — San Diego, CA, USA : Academic Press, 2019.

8. *Österberg, U.* Dye laser pumped by Nd: YAG laser pulses frequency doubled in a glass optical fiber [Text] / U. Österberg, W. Margulis // Optics letters. — 1986. — Vol. 11, no. 8. — P. 516—518.
9. Comparative study on three highly sensitive absorption measurement techniques characterizing lithium niobate over its entire transparent spectral range [Text] / M. Leidinger [et al.] // Optics express. — 2015. — Vol. 23, no. 17. — P. 21690—21705.
10. ГОСТ Р ИСО 11551-2015. Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерные установки (системы). Методика измерений коэффициента поглощения лазерного излучения оптическими элементами [Текст]. — М. : Стандартинформ, 2015.
11. Acoustic resonance spectroscopy of piezoelectric crystals under non-uniform heating [Text] / G. Aloyan [et al.] // Acoustical Physics. — 2022. — Vol. 68, no. 5. — P. 427—434.
12. ISO 11551:2003. Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test method for absorptance of optical laser components [Text]. — Geneva : International Organization for Standardization, 2003.
13. *Dianov, E. M.* Photoinduced generation of the second harmonic in centrosymmetric media [Text] / E. M. Dianov, D. S. Starodubov // Quantum Electronics. — 1995. — Vol. 25, no. 5. — P. 395.
14. *Антонюк, Б. П.* Самоорганизация возбуждений в германосиликатных волоконных световодах и ее роль в генерации второй гармоники [Текст] / Б. П. Антонюк, В. Б. Антонюк // Успехи физических наук. — 2001. — Т. 171, № 1. — С. 61—78.
15. Спецификация OB FUD-3564 [Электронный ресурс]. — URL: <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3564> (дата обр. 24.07.2025).
16. Спецификация OB FUD-3562 [Электронный ресурс]. — URL: <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3562> (дата обр. 24.07.2025).
17. *Terhune, R. W.* Second-harmonic generation in fibers [Text] / R. W. Terhune, D. A. Weinberger // Journal of the Optical Society of America B. — 1987. — Vol. 4, no. 5. — P. 661—674.
18. *Bardal, S.* Intensity-dependent shift of phasematched wavelength in second-harmonic generation in optical fibres [Text] / S. Bardal, P. Wells // Electronics Letters. — 1991. — Vol. 27, no. 11. — P. 896—897.

Остапив Алексей Юрьевич

Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах
и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1.5 Тираж 75 экз.

Типография _____